МОДУЛЬ 3

Типы задач машинного обучения

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Типы задач машинного обучения

01 Главная идея: тип задачи машинного обучения определяется тем, какой ответ должна дать модель: категорию, число или группу похожих объектов.

2. Общая схема

Что получает модель	Что делает модель	Какой ответ получается
признаки объекта	сравнивает, ищет закономерности	класс, число или группа похожих объектов

3. Классификация: выбрать класс · таблица 1/2

Ситуация	Признаки	Ответ модели
Сообщение	текст, наличие ссылки, рекламные слова	спам / обычное
Обращение в поддержку	текст, срочность, тема запроса	оплата / доставка / техника

3. Классификация: выбрать класс · таблица 2/2

Ситуация	Признаки	Ответ модели
Изображение	визуальные признаки	кот / собака / птица
Отзыв	слова, тональность, оценки	положительный / нейтральный / отрицательный

4. Регрессия: предсказать число · таблица 1/2

Ситуация	Признаки	Ответ модели
Прогноз балла за тест	время подготовки, попытки, прошлые результаты	число баллов
Прогноз времени доставки	расстояние, загруженность, погода	минуты

4. Регрессия: предсказать число · таблица 2/2

Ситуация	Признаки	Ответ модели
Прогноз цены товара	характеристики, бренд, состояние	цена
Прогноз количества обращений	день недели, акции, нагрузка	число обращений

5. Кластеризация: найти похожие объекты · таблица 1/2

Ситуация	Что ищем	Что получается
Пользователи сервиса	похожее поведение	группы пользователей
Фильмы	похожие жанры, рейтинги, тематика	группы похожих фильмов

5. Кластеризация: найти похожие объекты · таблица 2/2

Ситуация	Что ищем	Что получается
Товары	сходные характеристики	группы похожих товаров
Учебная платформа	похожие действия учеников	группы стилей работы

6. Сравнение трёх типов задач · таблица 1/2

Тип задачи	Что делает модель	Какой ответ	Пример
Классификация	выбирает класс	категория	спам / не спам
Регрессия	предсказывает число	число	балл за тест

6. Сравнение трёх типов задач · таблица 2/2

Тип задачи	Что делает модель	Какой ответ	Пример
Кластеризация	ищет похожие объекты	группа	сегменты пользователей

7. Один датасет — разные задачи · таблица 1/2

Цель	Тип задачи
предсказать, сдаст студент или не сдаст	классификация
предсказать итоговый балл	регрессия

7. Один датасет — разные задачи · таблица 2/2

Цель	Тип задачи
найти группы студентов с похожим поведением	кластеризация

8. Как проверять результат

01 Способ оценки должен соответствовать форме ответа модели.

02 Классификация: сравниваем предсказанный класс с правильным. Проверку выполняют на объектах, правильные метки которых известны, но не использовались моделью для обучения.

03 Регрессия: считаем размер ошибки между настоящим и предсказанным числом. Обычно рассматривают ошибки на множестве примеров, а не только один удачный прогноз.

04 Кластеризация: оцениваем, насколько получившиеся группы имеют понятный смысл, насколько похожи объекты внутри групп и насколько различаются разные группы.

9. Частые ошибки · таблица 1/2

Ошибка	Как думать правильно
Смотреть на тему, а не на тип ответа	Сначала спросить: какой ответ должна вернуть модель?
Путать классификацию и кластеризацию	В классификации классы заданы заранее; в кластеризации группы ищутся.

9. Частые ошибки · таблица 2/2

Ошибка	Как думать правильно
Считать регрессию любым графиком	Регрессия — это прогноз числа, а не просто линия на графике.
Забывать про цель задачи	Один датасет может подходить для разных типов задач.

10. Памятка

01 Ответ — категория: классификация.

02 Ответ — число: регрессия.

03 Ответ — группа похожих объектов без готовых меток: кластеризация.

04 Тип задачи выбирают по ожидаемому результату модели, а не только по теме данных.

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами